

Οδηγίες: Γράψτε το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό μητρώου σας στα θέματα και στην κόλλα σας.

Απαντήστε σε όλα τα θέματα.

Οι απαντήσεις σας να είναι σαφείς και σύντομες.

Οι απαντήσεις σε όλα τα υποερωτήματα ενός θέματος να βρίσκονται στον ίδιο χώρο στην κόλλα σας.

Στο τέλος της εξέτασης επιστρέψτε στον επιτηρητή τα θέματα εντός της κόλλας σας.

Κλείστε τα κινητά σας και απομακρύνετε βιβλία-σημειώσεις.

Δεν επιτρέπεται η έξοδος κατά τη διάρκεια της 1ης ώρας της εξέτασης.

Καλή επιτυχία!

1. (7 μονάδες) Βρείτε την ασυμπτωτική συμπεριφορά των παρακάτω συναρτήσεων προσδιορίζοντας για κάθε μία από αυτές αν είναι $\Theta(n^k \log^m n)$ ή $\Theta(m^{n^k})$ για κατάλληλες μη αρνητικές ακέραιες τιμές των k, m :

$$\begin{aligned} f_1(n) &= n^{\log \sqrt{n}}, f_2(n) = n^{5 \log n} + 2^{n^2}, \\ f_3(n) &= 2^{\log n + \log \log n}, f_4(n) = \sum_{k=1}^n \sqrt[k]{k}, \\ f_5(n) &= H_n \text{ (αρμονικός τάξης } n), \\ f_6(n) &= \binom{n}{2}, f_7(n) = 4^{\log n}. \end{aligned}$$

Ταξινομήστε τις συναρτήσεις $f_1(n), f_2(n), f_3(n), f_4(n), f_5(n), f_6(n), f_7(n)$ σε αύξουσα σειρά τάξης μεγέθους, καθώς το n τείνει στο άπειρο.

Μεταφέρετε την απάντησή σας στο παρακάτω πίνακα.

	$f_1(n)$	$f_2(n)$	$f_3(n)$	$f_4(n)$	$f_5(n)$	$f_6(n)$	$f_7(n)$
$\Theta(n^k \log^m n)$							
$\Theta(m^{n^k})$							

Μεταφέρετε εδώ την διάταξη των συναρτήσεων:

2. (12 μονάδες) Έχετε να επιλέξετε ανάμεσα στους παρακάτω τρεις αλγόριθμους που επιλύουν το πρόβλημα P διάστασης n .

1. Τον αλγόριθμο A , που διαιρεί το αρχικό πρόβλημα σε 5 υποπροβλήματα διάστασης $\frac{n}{2}$, επιλύει αναδρομικά κάθε υποπρόβλημα και συνδυάζει τις λύσεις σε χρόνο $\Theta(n \log n)$.
2. Τον αλγόριθμο B , που επιλύει αναδρομικά 3 υποπροβλήματα διάστασης $n - 1$ και συνδυάζει τις λύσεις σε χρόνο $\Theta(1)$.
3. Τον αλγόριθμο C , που διαιρεί το αρχικό πρόβλημα σε 4 υποπροβλήματα διάστασης $\frac{n}{2}$, επιλύει αναδρομικά κάθε υποπρόβλημα και συνδυάζει τις λύσεις σε χρόνο $\Theta(n^2)$.

α) Ποιά είναι η πολυπλοκότητα $T(n)$ καθενός από τους παραπάνω αλγόριθμους;

β) Ποιόν θα επιλέγατε;

Δίνονται: $\log_2 5 \approx 2.32$ και $T(0) = T(1) = \Theta(1)$.

Μεταφέρετε τις πολυπλοκότητες των 3 αλγορίθμων στο παρακάτω πίνακα και κυκλώστε τον αλγόριθμο που επιλέγετε.

	A	B	C
$Complexity$			

(25 μονάδες) Θεωρήστε ένα κατευθυνόμενο γράφο $G = (V, E, W)$ με $|V| = n$ η τάξη του γράφου, $m = |E|$ το πλήθος των πλευρών και W μια συνάρτηση που ορίζει θετικά ακέραια βάρη στις πλευρές. Περιγράψτε άτυπα έναν αλγόριθμο που εξακριβώνει την ύπαρξη κύκλου στον G . Ποιά είναι η πολυπλοκότητά του;

β) Αν ο G είναι ένας ακυκλικός γράφος (DAG) ποιά θα είναι η πολυπλοκότητα τοπολογικής ταξινόμησης των κόμβων; (δικαιολογείστε την απάντησή σας)

γ) Περιγράψτε άτυπα έναν αλγόριθμο ο οποίος σε $O(m)$ βρίσκει τα συντομότερα μονοπάτια από το κόμβο v_1 προς όλους τους άλλους κόμβους στον G .

δ) Θεωρήστε το στιγμιότυπο όπου ο G έχει ως εξής: $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$.

$E = \{(v_1, v_3), (v_2, v_3), (v_1, v_6), (v_2, v_5), (v_3, v_4), (v_3, v_5), (v_4, v_6), (v_5, v_6)\}$

και $W_{ij} = x + i + j$ το βάρος της πλευράς (v_i, v_j) με x το πλήθος των γραμμάτων του επωνύμου σας. Να γίνει μια τοπολογική ταξινόμηση του G .

ε) Να εφαρμόσετε τον αλγόριθμο του (γ) για να βρείτε τα συντομότερα μονοπάτια από το κόμβο v_1 προς όλους τους άλλους κόμβους στον G .

Μεταφέρετε εδώ το συντομότερο μονοπάτι από τον κόμβο v_1 στον v_5 :

4. (28 μονάδες) Δίδονται οι 2 ακολουθίες X και Y . Η ακολουθία X έχει m όρους. Η ακολουθία Y έχει n όρους. Θέλουμε να βρούμε τη μέγιστη κοινή υπακολουθία των 2 ακολουθιών με έναν αλγόριθμο δυναμικού προγραμματισμού.

α) Πόσα το πλήθος υποπροβλήματα θα ορίσουμε; Ποιά είναι η αναδρομική σχέση που συνδέει τη βέλτιστη λύση με τις βέλτιστες λύσεις των υποπροβλημάτων;

β) Ποιά είναι η πολυπλοκότητα εύρεσης της τιμής της βέλτιστης λύσης; (δικαιολογείστε την απάντησή σας)

γ) Ποιά είναι η πολυπλοκότητα εύρεσης της δομής της βέλτιστης λύσης; (δικαιολογείστε την απάντησή σας)

δ) Έστω το στιγμιότυπο: Η ακολουθία X είναι οι 13 χαρακτήρες της λέξης AL-KHOWARIZMI. Η ακολουθία Y είναι οι 10 χαρακτήρες της λέξης ALGORITHMS. Να βρεθεί η μέγιστη κοινή υπακολουθία των 2 ακολουθιών.

Μεταφέρετε εδώ τη μέγιστη κοινή υπακολουθία που έδωσε ο αλγόριθμος:



5. (35 μονάδες) Ένα αρχείο δεδομένων θα σταλεί με e-mail. Το αρχείο περιέχει n διαφορετικούς αλφαριθμητικούς χαρακτήρες x_i ο καθένας εμφανιζόμενος με συχνότητα $f(x_i)$, $1 \leq i \leq n$.

Θέλουμε να συμπίεσουμε τα δεδομένα χρησιμοποιώντας ένα δυαδικό αλφαριθμητικό κώδικα με σύμβολα από το σύνολο $\Sigma = \{0, 1\}$.

α) Περιγράψτε άτυπα αλλά σύντομα τον άπληστο αλγόριθμο Huffman για την κατασκευή ενός βέλτιστου κώδικα μεταβλητού μήκους.

β) Ποιά είναι η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου;

γ) Αν δεν χρησιμοποιήσουμε δομές σωρού στον αλγόριθμο ποιά θα είναι η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου;

δ) Θεωρήστε το στιγμιότυπο όπου το αρχείο περιέχει 10^5 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες με 6 μόνο διαφορετικούς χαρακτήρες $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$ οι οποίοι εμφανίζονται με τις συχνότητες $f(x_1) = 45, f(x_2) = 13, f(x_3) = 12, f(x_4) = 16, f(x_5) = 9, f(x_6) = 5$ αντίστοιχα. Αν χρησιμοποιήσουμε ένα κώδικα σταθερού μήκους με 3 bits ποιο θα είναι το μέγεθος του αρχείου στο e-mail που θα σταλεί;

ε) Εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο Huffman ποιο θα είναι το μέγεθος του αρχείου στο e-mail που θα σταλεί;

στ) Ποιο θα είναι το ποσοστό μείωσης στον όγκο των δεδομένων που θα σταλούν;

ζ) Αν τα $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$ είναι αντίστοιχα οι χαρακτήρες A, B, C, D, E, R και παραλάβουμε τη γραμματοσειρά

0110011011111011101110111

ποιο είναι το μήνυμα που δεχθήκαμε;

Μεταφέρετε εδώ το μήνυμα που δεχθήκαμε: